Fecha: Martes 29/11/2022

PRIMERA PRUEBA DE EVALUACIÓN INTERMEDIA PEI1 - Duración: 1h:55 min

Ejercicio 1) (1 punto) Para el sistema de comunicaciones de la misión orbital lunar Artemis I, la NASA utiliza antenas de tres fabricantes distintos, A, B y C. El precio de las antenas se modela como variables aleatorias $X_i \equiv$ "*precio en miles de euros de una antena del fabricante i (donde i será A, B o C)*", y se sabe que sus distribuciones respectivas son $X_A \sim N(7; 3.6)$, $X_B \sim N(8; 1.6)$ y $X_C \sim N(9; 0.6)$. Las probabilidades de que la NASA utilice las antenas de cada uno de los fabricantes son, respectivamente, $P(A) = 0.25$, $P(B) = 0.45$ y $P(C) = 0.30$.

a) (*0.5 pt*) Calcular la probabilidad total de que una antena cueste más de 10 mil euros.

b) (*0.5 pt*) Se toma una antena del almacen y se sabe que ha costado más de 10 mil euros, ¿de qué fabricante es más probable que proceda?

Ejercicio 2) (1 punto) Un robot industrial posee dos brazos A y B trabajando continuamente. El número de averías por semana que sufre el brazo A se describe mediante la variable aleatoria $X_A \sim Poisson(\lambda_A = 1)$, y el del brazo B se describe mediante la variable aleatoria $X_B \sim Poisson(\lambda_B = 2)$. Ambas variables X_A y X_B se consideran independientes. Sea $X_T = X_A + X_B$ el número de averías totales por semana que sufre el robot.

a) (*0.4 pt*) Calcular la probabilidad de que en las próximas dos semanas el robot sufra entre 2 y 4 averías totales, ambas inclusive.

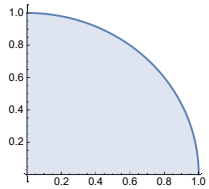
b) (*0.4 pt*) Supuesto que el robot acaba de sufrir una avería, ¿qué probabilidad hay de que la próxima tarde en producirse menos de 3 días?

c) (*0.2 pt*) Suponga que hablamos ahora solamente de las averías que sufre el brazo B. Se acaba de instalar un brazo B nuevo y se tienen 5 recambios de este tipo de brazo. ¿Cuál es el número esperado de semanas que operará el brazo B en estas condiciones?

Nota: Para resolver los apartados a) y b) tenga en cuenta la propiedad de reproductividad de la distribución de Poisson.

Ejercicio 3) (1 punto) Sea (X, Y) el vector aleatorio continuo soportado en el primer cuadrante del círculo unidad y función de densidad uniforme en dicho dominio:

$$f_{XY}(x,y) = \begin{cases} \dfrac{4}{\pi} & \text{si } 0 \le x, y, \;\; x^2 + y^2 \le 1, \\ \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$



Se pide:

a) (*0.5 pt*) Determinar las distribuciones marginales y sus medias. Decidir razonadamente si estas variables son independientes.

b) (*0.25 pt*) Determinar la función de densidad condicionada $f_{Y|X}(y|1/2)$ y el valor esperado de esta variable.

c) (*0.25 pt*) Determinar la covarianza σ_{XY} y demostrar la existencia de una correlación lineal inversa entre las variables marginales.

Ejercicio 4) (1 punto) Sea $\{X(n)\}_{n\ge1}$ el proceso IID donde para todo $n \ge 1$, $X(n) = X$ siendo X la variable aleatoria discreta de soporte $S_X = \{1, 3\}$ y función de probabilidad

$$p_X(1) = 1/3, \; p_X(3) = 2/3.$$

Definimos $X(0) = 0$ y consideramos el proceso de suma

$$S(n) = X(0) + X(1) + ... + X(n), \;\; \text{para todo } n \ge 0. \tag{1}$$

Se pide:

a) (*0.25 pt*) Calcular la media y varianza de $X(n)$ para todo $n \ge 1$.

b) (*0.25 pt*) Para el proceso de suma $\{S(n)\}_{n\ge0}$, calcular la media $\mu_S(n)$ y autocovarianza $C_S(n, m)$ para $1 \le n \le m$.

c) (*0.5 pt*) Calcular $P(S(1) = 1, S(2) = 4)$.

Nota: Para resolver el apartado c), simplemente tenga en cuenta la estructura del proceso de suma, fórmula (3).

Ejercicio 1) (1 punto) Para el sistema de comunicaciones de la misión orbital lunar Artemis I, la NASA utiliza antenas de tres fabricantes distintos, A, B y C. El precio de las antenas se modela como variables aleatorias $X_i \equiv$ "*precio en miles de euros de una antena del fabricante i (donde i será A, B o C)*", y se sabe que sus distribuciones respectivas son $X_A \sim N(7; 3.6)$, $X_B \sim N(8; 1.6)$ y $X_C \sim N(9; 0.6)$. Las probabilidades de que la NASA utilice las antenas de cada uno de los fabricantes son, respectivamente, $P(A) = 0.25$, $P(B) = 0.45$ y $P(C) = 0.30$.

a) (*0.5 pt*) Calcular la probabilidad total de que una antena cueste más de 10 mil euros.

b) (*0.5 pt*) Se toma una antena del almacen y se sabe que ha costado más de 10 mil euros, ¿de qué fabricante es más probable que proceda?

Solución a) Definimos los sucesos $A \equiv$ "*antena fabricada por el fabricante A*", $B \equiv$ "*antena fabricada por el fabricante B*", $C \equiv$ "*antena fabricada por el fabricante C*". Definimos ahora la variable aleatoria $X \equiv$ "*coste de una antena*". Dado que hay que tener en cuenta los tres fabricantes, utilizamos el Teorema de la Probabilidad Total para el evento que nos piden $(X > 10) \equiv$ "*precio de la antena mayor de 10 mil euros*":

$$P(X > 10) =$$

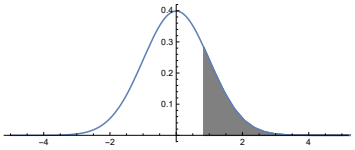
$$P(A) \cdot P(X > 10 \,|\, A) + P(B) \cdot P(X > 10 \,|\, B) + P(C) \cdot P(X > 10 \,|\, C), \tag{2}$$

Las probabilidades de que la NASA utilice una antena u otra nos las dicen en el enunciado

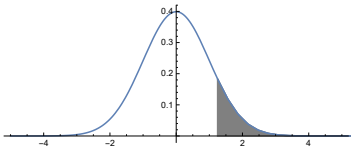
$$P(A) = 0.25, \qquad P(B) = 0.45, \qquad P(C) = 0.30.$$

Calculamos las probabilidades condicionadas en (2):

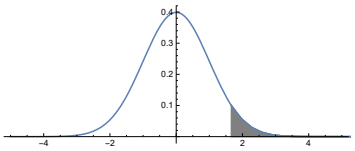
1. $P(X > 10 \,|\, A) = P(\frac{X_A - 7}{3.6} > \frac{10-7}{3.6}) = P(Z > \frac{10-7}{3.6}) = P(Z > 0.833) \simeq 0.20233.$
   Este valor de 0.20233 es el área de color gris encerrada por la gráfica de la Figura:



2. $P(X > 10 \,|\, B) = P(\frac{X_B - 8}{1.6} > \frac{10-8}{1.6}) = P(Z > \frac{10-8}{1.6}) = P(Z > 1.25) \simeq 0.10565.$
   Este valor de 0.10565 es el área de color gris encerrada por la gráfica de la Figura:



3. $P(X > 10 \,|\, C) = P(\frac{X_C - 9}{0.6} > \frac{10-9}{0.6}) = P(Z > \frac{10-9}{0.6}) = P(Z > 1.666) \simeq 0.04779.$
   Este valor de 0.04779 es el área de color gris encerrada por la gráfica de la Figura:



Reemplazando todos estos datos en (2), tenemos finalmente

$$P(X > 10) = P(A) \cdot P(X > 10 \,|\, A) + P(B) \cdot P(X > 10 \,|\, B) + P(C) \cdot P(X > 10 \,|\, C)$$

$$= 0.25 \cdot 0.20233 + 0.45 \cdot 0.10565 + 0.30 \cdot 0.04779 = 0.11246$$

Solución b) Aplicamos el teorema de Bayes para obtener, sabiendo que la antena ha costado más de 10 mil euros, las probabilidades de haber sido fabricada por cada uno de los fabricantes:

$$P(A \mid X > 10) = \frac{P(A) \cdot P(X > 10 \mid A)}{P(X > 10)} = \frac{0.25 \cdot 0.20233}{0.11246} = 0.44978,$$
$$P(B \mid X > 10) = \frac{P(B) \cdot P(X > 10 \mid B)}{P(X > 10)} = \frac{0.45 \cdot 0.10565}{0.11246} = 0.42275,$$
$$P(C \mid X > 10) = \frac{P(C) \cdot P(X > 10 \mid C)}{P(X > 10)} = \frac{0.30 \cdot 0.04779}{0.11246} = 0.12749.$$

La mayor de ellas es $P(A \mid X > 10)$, luego lo más probable es que haya sido fabricada por el fabricante A.

Ejercicio 2) (1 punto) Un robot industrial posee dos brazos A y B trabajando continuamente. El número de averías por semana que sufre el brazo A se describe mediante la variable aleatoria $X_A \sim Poisson(\lambda_A = 1)$, y el del brazo B se describe mediante la variable aleatoria $X_B \sim Poisson(\lambda_B = 2)$. Ambas variables X_A y X_B se consideran independientes. Sea $X_T = X_A + X_B$ el número de averías totales por semana que sufre el robot.

a) (*0.4 pt*) Calcular la probabilidad de que en las próximas dos semanas el robot sufra entre 2 y 4 averías totales, ambas inclusive.

b) (*0.4 pt*) Supuesto que el robot acaba de sufrir una avería, ¿qué probabilidad hay de que la próxima tarde en producirse menos de 3 días?

c) (*0.2 pt*) Suponga que hablamos ahora solamente de las averías que sufre el brazo B. Se acaba de instalar un brazo B nuevo y se tienen 5 recambios de este tipo de brazo. ¿Cuál es el número esperado de semanas que operará el brazo B en estas condiciones?

Nota: Para resolver los apartados a) y b) tenga en cuenta la propiedad de reproductividad de la distribución de Poisson.

Solución a) Dado que el número de averías por semana que sufre el brazo A es $X_A \sim Poisson(\lambda_A = 1)$, y el del brazo B es $X_B \sim Poisson(\lambda_B = 2)$, para tener en cuenta el número de averías totales hay que tener en cuenta la propiedad reproductiva de la distribución de Poisson, y así tenemos

$$X_T = X_A + X_B \sim Poisson(1 + 2) = Poisson(3\,\frac{averías}{semana}).$$

Como queremos contar el número de averías del robor **cada dos semanas**, tenemos que cambiar el parámetro de la distribución anterior, y en lugar de lo anterior, tomamos

$$X_T \sim Poisson(\lambda_T = 6\,\frac{averías}{2\,semanas}).$$

La probabilidad pedida es

$$P(2 \leq X_T \leq 4) = P(X_T = 2) + P(X_T = 3) + P(X_T = 4).$$

Tomando de las tablas la función de probabilidad de la distribución Poisson, obtenemos

$$P(X_T = 2) = \frac{e^{-\lambda_T}(\lambda_T)^2}{2!} = \frac{e^{-6}(6)^2}{2!} = 18e^{-6} \simeq 0.044618,$$
$$P(X_T = 3) = \frac{e^{-\lambda_T}(\lambda_T)^3}{3!} = \frac{e^{-6}(6)^3}{3!} = 36e^{-6} \simeq 0.089235,$$
$$P(X_T = 4) = \frac{e^{-\lambda_T}(\lambda_T)4}{4!} = \frac{e^{-6}(6)^4}{4!} = 54e^{-6} \simeq 0.13385,$$

luego, finalmente

$$P(2 \leq X_T \leq 4) = P(X_T = 2) + P(X_T = 3) + P(X_T = 4)$$
$$= 18e^{-6} + 36e^{-6} + 54e^{-6} = 108e^{-6} \simeq 0.26771.$$

Solución b) El tiempo T_s (en semanas) entre dos averías consecutivas del robot viene dado por una v.a. que se distribuye como una exponencial del mismo parámetro que la Poisson asociada (*ver Proposición 2.6, pg. 33 del libro base de la asignatura: Modelos Aleatorios en Ingeniería, S. Pérez-Díaz y A. Blasco, Ed. Paraninfo*). Por tanto

$$T_s \sim exp(\lambda_B = 3\,\frac{averías}{semana}).$$

Conviene utilizar una variable aleatoria T_d que cuente en días el tiempo entre dos averías consecutivas del robot, luego

$$3\,\frac{averías}{semana}\cdot\frac{1\,semana}{7\,días}=\frac{3}{7}\,\frac{averías}{día}\simeq 0.42857\,\frac{averías}{día}$$

y entonces

$$T_d\sim exp(\lambda_d=\frac{3}{7}\,\frac{averías}{día})$$

por lo que

$$P(T_d<3\,días)=\int_{t=0}^{t=3}\lambda_d e^{-t\cdot\lambda_d}dt=\left[-e^{-\frac{3}{7}t}\right]_{t=0}^{t=3}=1-e^{-\frac{9}{7}}=0.72355.$$

NOTA: Podemos hacer también el apartado utilizando el tiempo en semanas, y obviamente da el mismo resultado. Usando la v.a. T_s definida más arriba, y sabiendo que 3 días son 3/7 de semana, tenemos que

$$P(T_s<\frac{3}{7}\,semana=3\,días)=\int_{t=0}^{t=3/7}\lambda_B e^{-t\cdot\lambda_B}dt$$

$$=\int_{t=0}^{t=3/7}3e^{-t\cdot 3}dt=\left[-e^{-3t}\right]_{t=0}^{t=3/7}=1-e^{-\frac{9}{7}}=0.72355.$$

Solución c) El tiempo T (en semanas) que duran 1 brazo original y 5 recambios (6 brazos en total) es una variable aleatoria continua que se distribuye como una 6-Erlang del mismo parámetro que el correspondiente al brazo B. Es decir, como el tiempo entre averías del i-ésimo brazo B es $T_i\sim exp(\lambda_B=2)$, tendremos que

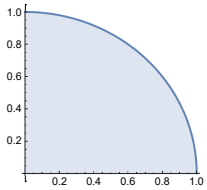
$$T=T_1+T_2+T_3+T_4+T_5+T_6\sim 6-Erlang(\lambda_B=2).$$

De las tablas sacamos el valor esperado en semanas de la variable T, que es simplemente

$$E[T]=\frac{6}{\lambda_B}=\frac{6}{2}=3\text{ semanas.}$$

Ejercicio 3) (1 punto) Sea (X,Y) el vector aleatorio continuo soportado en el primer cuadrante del círculo unidad y función de densidad uniforme en dicho dominio:

$$f_{XY}(x,y)=\begin{cases}\dfrac{4}{\pi} & \text{si } 0\le x,y,\ \ x^2+y^2\le 1,\\[2ex] 0 & \text{en otro caso.}\end{cases}$$



Se pide:

a) (*0.5 pt*) Determinar las distribuciones marginales y sus medias. Decidir razonadamente si estas variables son independientes.

b) (*0.25 pt*) Determinar la función de densidad condicionada $f_{Y|X}(y|1/2)$ y el valor esperado de esta variable.

c) (*0.25 pt*) Determinar la covarianza σ_{XY} y demostrar la existencia de una correlación lineal inversa entre las variables marginales.

solución a) En primer lugar, observamos que los soportes son $S_X=[0,1]$ y $S_Y=[0,1]$. De ello, inmediatamente se desprende que las variables marginales son dependientes, pues

$$S_{XY}\neq S_X\times S_Y=[0,1]\times[0,1].$$

En cuanto a las densidades marginales, dado $x\in S_X$, se tiene:

$$f_X(x)=\int_{y=0}^{\sqrt{1-x^2}}\frac{4}{\pi}dy=\frac{4}{\pi}\sqrt{1-x^2},$$

y como x e y juegan papeles completamente simétricos, del mismo modo, para $y\in S_Y$,

$$f_Y(y)=\frac{4}{\pi}\sqrt{1-y^2}.$$

Calculemos ahora las medias:

$$E[X] = \frac{4}{\pi}\int_0^1 x\sqrt{1-x^2}dx = \frac{2}{\pi}\int_0^1 2x\sqrt{1-x^2}dx = -\frac{4}{3\pi}(1-x^2)^{3/2}|_0^1 = \frac{4}{3\pi}.$$

Y por simetría $E[Y] = \frac{4}{3\pi}$.

solución b) En primer lugar, observamos que el soporte condicionado es:

$$S_{Y|X=1/2} = \left[0, \frac{\sqrt{3}}{2}\right].$$

La densidad condicionada es, dado $y \in S_{Y|X=1/2}$,

$$f_{Y|X}(y|1/2) = \frac{f_{XY}(1/2, y)}{f_X(1/2)} = \frac{4/\pi}{4/\pi\sqrt{1-(1/2)^2}} = \frac{2}{\sqrt{3}}.$$

Es valor esperado es la esperanza condicionada, que es pues:

$$E[Y|X = 1/2] = \int_0^{\sqrt{3}/2} \frac{2y}{\sqrt{3}}dy = \frac{\sqrt{3}}{4}.$$

solución c) La covarianza se define, recordemos, como

$$\sigma_{XY} = E[XY] - E[X]E[Y].$$

Calculemos pues

$$E[XY] = \frac{4}{\pi}\int_{\theta=0}^{\frac{\pi}{2}}\int_{r=0}^{1} r^3 cos(\theta)sen(\theta)drd\theta = \frac{1}{\pi}\int_{\theta=0}^{\frac{\pi}{2}} cos(\theta)sen(\theta)d\theta.$$

Esta integral es igual a

$$\frac{1}{4\pi}\int_{\theta=0}^{\frac{\pi}{2}} 2sen(2\theta)d\theta,$$

donde hemos usado que $sen(2\theta) = 2sen(\theta)cos(\theta)$. Ahora:

$$\frac{1}{4\pi}\int_{\theta=0}^{\frac{\pi}{2}} 2sen(2\theta)d\theta = \frac{1}{2\pi}.$$

Así pues

$$\sigma_{XY} = \frac{1}{2\pi} - \frac{16}{9\pi^2} = \frac{9\pi - 32}{18\pi^2} \cong -0.021.$$

Por último, como las desviaciones típicas son positivas, el coeficiente de correlación de Pearson será

$$\rho_{XY} = \frac{\sigma_{XY}}{\sigma_X\sigma_Y} < 0,$$

por tanto se tiene una correlación inversa.

Ejercicio 4) (1 punto) Sea $\{X(n)\}_{n\geq 1}$ el proceso IID donde para todo $n \geq 1$, $X(n) = X$ siendo X la variable aleatoria discreta de soporte $S_X = \{1, 3\}$ y función de probabilidad

$$p_X(1) = 1/3,\ p_X(3) = 2/3.$$

Definimos $X(0) = 0$ y consideramos el proceso de suma

$$S(n) = X(0) + X(1) + ... + X(n), \quad \text{para todo } n \geq 0. \tag{3}$$

Se pide:

a) (*0.25 pt*) Calcular la media y varianza de $X(n)$ para todo $n \geq 1$.

b) (*0.25 pt*) Para el proceso de suma $\{S(n)\}_{n\geq 0}$, calcular la media $\mu_S(n)$ y autocovarianza $C_S(n, m)$ para $1 \leq n \leq m$.

c) (*0.5 pt*) Calcular $P(S(1)=1, S(2)=4)$.

Nota: Para resolver el apartado c), simplemente tenga en cuenta la estructura del proceso de suma, fórmula (3).

solución a) ESe tiene por un lado que $E[X(n)] = E[X] = 1 \cdot \frac{1}{3} + 3 \cdot \frac{2}{3} = \frac{7}{3}$. Por otro lado, $E[X^2] = 1 \cdot \frac{1}{3} + 9 \cdot \frac{2}{3} = \frac{19}{3}$ por lo que

$$\sigma_X(n)^2 = \sigma_X^2 = E[X^2] - E[X]^2 = \frac{8}{9}.$$

solución b) Se tiene, en primer lugar:

$$\mu_S(n) = E[X(1) + ... + X(n)] = nE[X] = \frac{7}{3}n.$$

Por otra parte, como todo proceso de suma tiene incrementos independientes, se tiene, para $n \leq m$:

$$C_S(n,m) = \sigma_S^2(n) = V[X(1) + ... + X(n)] = n\sigma_X^2 = \frac{8}{9}n.$$

solución c) Expresamos, usando que todo proceso de suma tiene incrementos independientes:

$$p(S(1)=1, S(2)=4) = p(S(1)=1, S(2)-S(1)=3) = p(S(1)=1)p(S(2)-S(1)=3).$$

Ahora bien, como todo proceso de suma tiene incrementos estacionarios, el miembro derecho de la igualdad es

$$p(S(1)=1)p(S(1)=3) = p(X(1)=1)p(X(1)=3) = p(X=1)p(X=3) = \frac{1}{3}\frac{2}{3} = \frac{2}{9}.$$